Resultado de Aprendizaje

RdA de la asignatura:

- **RdA 2:** Aplicar modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, así como su validación y optimización, en la resolución de problemas tanto reales como simulados.

RdA de la clase:

- Describir y diferenciar los algoritmos jerárquicos aglomerativos y divisivos, junto con sus criterios de enlace.
- Analizar y construir dendogramas para entender los resultados de un agrupamiento jerárquico.
- Implementar algoritmos de agrupamiento jerárquico en un conjunto de datos utilizando Python.

Introducción

Pregunta inicial: Si agrupamos Pokémon por sus estadísticas numéricas sin usar las etiquetas de «Tipo», ¿cómo podríamos observar agrupaciones a distintos niveles de detalle y decidir dónde cortar la jerarquía?

Desarrollo

Actividad 1: Presentación teórica sobre algoritmos de agrupamiento jerárquico

Se introducirá a los estudiantes los fundamentos del agrupamiento jerárquico mediante clase magistral, incluyendo los métodos aglomerativos y divisivos, los criterios de enlace para calcular distancias entre grupos, y el uso de dendogramas como herramienta visual.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** Se explicarán los conceptos teóricos del agrupamiento jerárquico, incluyendo:
  - Métodos aglomerativos vs. divisivos.
  - Criterios de enlace: simple, completo y promedio.
  - Interpretación de dendogramas.
- **Materiales de apoyo:** Se utilizará el documento Resumen08.pdf

Actividad 2: Agrupamiento jerárquico con una lista de números

Se realizará un ejercicio práctico manual para agrupar una lista de números, registrar las primeras fusiones y comparar cómo cambia el dendrograma según el criterio de enlace.

¿Cómo lo haremos?

- **Datos iniciales:** Se trabajará con la siguiente lista de números: `[10, 4, 20, 30, 38, 87, 82, 56, 66, 70]`.
- **Representación manual:** Se registrarán las primeras fusiones con enlace simple y completo. Luego se contrastarán los dendrogramas con los primeros ejemplos del cuaderno.

Actividad 3: Visualización de video sobre algoritmos de agrupamiento jerárquico

El video quedará como apoyo para repasar los métodos aglomerativos y divisivos, los criterios de enlace y la interpretación de dendrogramas después de la sesión.

¿Cómo lo haremos?

- **Consulta del video:** Los estudiantes podrán revisar un video educativo sobre los fundamentos del agrupamiento jerárquico.

  Enlace al video: Hierarchical Cluster Analysis.

- **Interacción con ChatGPT:** Después del video, cada estudiante podrá formular preguntas sobre los términos que no comprendió y contrastar las respuestas con el resumen de la clase.
- **Discusión grupal:** Las dudas pendientes podrán retomarse al revisar los ejercicios.

Actividad 4: Implementación del agrupamiento jerárquico

Los estudiantes recorrerán los primeros ejemplos de la lista de números en el cuaderno para comprobar las fusiones del ejercicio manual y observar cómo el criterio de enlace afecta al dendrograma.

¿Cómo lo haremos?

- **Explicación de la experimentación:** Se compararán los enlaces simple y completo en el primer ejemplo del cuaderno. La exploración de otras métricas, enlaces y conjuntos de datos quedará para el ejercicio posterior.
- **Implementación en Python:** Los estudiantes accederán a un cuaderno de Jupyter previamente preparado.

  Enlace al cuaderno: 08-Agrupamiento-Jerarquico.ipynb.

- **Experimentación posterior:** Compara otros enlaces y métricas con el mismo conjunto de datos. ¿Qué cambia en las fusiones y en el corte del dendrograma?

Cierre

Verificación de aprendizaje:

1. En el ejercicio manual, ¿qué pasos seguiría el método aglomerativo y en qué sentido cambiaría el procedimiento si fuera divisivo?
2. ¿Qué indican la distancia de una fusión y un corte del dendrograma a una distancia determinada?
3. ¿Por qué pueden cambiar las fusiones al pasar de enlace simple a completo con los mismos datos y la misma distancia entre puntos?

Preguntas tipo entrevista:

1. Tienes un dataset de clientes con múltiples características. Aplicaste clustering jerárquico con enlace simple y obtuviste un cluster gigante con casi todos los datos. ¿Qué problema está ocurriendo y cómo lo resolverías?
2. Si quisieras dividir primero un grupo grande, ¿qué decisión adicional exige el enfoque divisivo y por qué no puede suponerse que será más rápido o producirá mejores grupos?

Tarea: Desarrollar los ejercicios planteados en el siguiente cuaderno y entregarlo por el aula virtual:

Enlace al cuaderno: 03-Agrupamiento-Jerarquico.ipynb.

Pregunta de investigación:

1. ¿Qué criterio usarías para decidir dónde cortar un dendrograma si buscas grupos interpretables y no conoces etiquetas previas?
2. Con los mismos datos escalados, ¿qué fusiones cambian al usar distancias euclidiana, Manhattan o coseno, y cómo explicarías esas diferencias?

Para la próxima clase: Leer la sección 12.1 del artículo Beginning with machine learning: a comprehensive primer.